

K-Beauty-D2C-Comprehensive-Report

Market Twin 정확도 검증: K-뷰티 D2C 3 브랜드 정직 backtest

상세 종합 리포트 — methodology + postmortem + decision tier 결과 통합본

Date: 2026-06-03 · Author: (주)미스터에이아이

Companion docs: - [K-Beauty-D2C-Benchmark-Methodology-v3.md](#) — 방법론 명세 (재현 절차) - [K-Beauty-D2C-Hypothesis-Postmortem.md](#) — Hypothesis 결과의 root cause 추정

0. Executive Summary

0.1 한 줄 요약

3개 한국 D2C 뷰티 브랜드의 해외 진출 결정 시점으로 시간을 되돌려 Market Twin을 돌렸다. Hypothesis tier (저비용) 에서 1/3 적중, Decision tier (multi-LLM) 에서 2/3 적중. 못 맞힌 case는 시스템이 “WEAK” 신호로 솔직하게 모름을 표출.

0.2 무엇을 했는가

- 대상 3 brand: **Anua** (HOLDOUT), **Tirtir** (TRUE holdout — fixture 미등재), **Beauty of Joseon** (TUNING)
- 진출 결정 시점 ±6개월의 정보만으로 product profile 재구성 (e.g. Anua는 2021 Q4 시점 Heartleaf cleansing oil hero, BoJ는 Relief Sun 출시 전 Dynasty Cream hero)
- Anchor 시간 cut-off 인프라 구축 — `--as-of YYYY-MM-DD` 플래그 (Comtrade·World Bank·UNI-PASS·DART 4종 historical fetch)
- 두 tier 시뮬레이션 실행:
 - Hypothesis tier: 1 sim × 200 personas × Anthropic-only (\$12.48 총)
 - Decision tier: 6 sims × 3 providers (anthropic+openai+deepseek) (\$70 총)

0.3 핵심 발견 3가지

1. Multi-LLM이 single-LLM prior bias를 깨뜨림 (Anua DE → US FLIP)

Hypothesis tier에서 Anua는 DE를 100% STRONG으로 짚었습니다 (틀림). Decision tier에서 같은 input으로 US를 100% STRONG으로 짚었습니다 (적중). 이 FLIP은 Anthropic Sonnet의 “어성초 = EU dermo 정서” prior가 OpenAI + DeepSeek 합의에서 dissipate한 결과입니다. **단일 LLM 의존이 결과 정확도를 크게 깎습니다.**

2. Confidence가 정확도와 inversely calibrated

Hypothesis tier는 1/3 hit하면서 **모두 100% STRONG** 자신감 표출. Decision tier는 Tirtir에 **WEAK 신호** 표출 — 못 맞힌 case에서 “예측 신뢰 말라” 라는 시스템의 honest self-awareness. **WEAK 신호 > 잘못된 STRONG 신호** (의사결정 도구로서 더 가치 있음).

3. Anchor만으로는 brand-specific 전략 못 잡음 (Tirtir 일본 면세점 case)

Tirtir의 실제 해외 1위는 일본 (2021-2023 매출 80%+). 우리 시스템은 hypothesis CN, decision KR (anomaly) 으로 두 tier 모두 못 잡았습니다. 이유: Tirtir의 일본 first 결정은 **창업자 이유빈의 인플루언서 그룹바이 네트워크 + Lotte 면세점 활용** 이라는 brand-specific GTM 결정이었고, 이 신호는 **거시 anchor (Comtrade-World Bank-DART)에 존재하지 않습니다**. 진짜 잡으려면 **brand strategy interview input field** 가 필요.

0.4 왜 이게 중요한가 (BD 함의)

- **Cherry-pick 안 한 정직 baseline 1/3 → tier upgrade로 +1 hit lift** = paid pilot 고객에게 “우리가 검증 가능한 measurement를 가지고 있다” 신호
- **WEAK 신호** = “우리는 모르는 case에 대해 자신만만 안 합니다” — 의사결정 도구로서의 신뢰성
- **Anchor 차원 한계 인정** + 해결 로드맵 (brand strategy interview) = product credibility

1. Background

1.1 왜 이 benchmark가 필요한가

Market Twin은 2026년 paid pilot 단계로 진입 중입니다 (v0.1 ship readiness 메모리). BD 응답 시 “이게 진짜 맞아?” 라는 prospective customer 질문에 **자료로 답할 evidence 자산**이 필요했습니다.

기존 자산: - v1~v11 internal benchmark (mean composite 58.7 at n=15, HOLDOUT 51.7 vs TUNING 66.7 -15pt gap) - KOSIS/BLS/e-Stat 등 정부 통계 grounding - multi-LLM ensemble 검증

부족한 자산: - **실제 brand 결과와 1:1 비교** narrative case study (수치 위주 benchmark 아닌 BD-readable 형식) - **Hindsight-free backtest** — 진출 결정 시점 anchor로 시뮬했는지 입증

1.2 Sample 선택 기준

3 brand 선택 원칙: - **다양성 < honest 검증**: All-wins case 3개로 cherry-pick 의심 받기보다 holdout 비중 높여 신뢰성 확보 - **공개 데이터 풍부**: 진출 timeline · 매출 · 채널 정보가 trade press로 검증 가능해야 함 - **K-beauty 카테고리 통일**: 비교 가능성 + viral mechanism 일관성

선정 결과: 1. **Anua** — HOLDOUT split (fixture 등재 있음, anchor 튜닝엔 미사용) 2. **Tirtir** — TRUE holdout (fixture 미등재 — 시스템이 한 번도 본 적 없음) 3. **Beauty of Joseon** — TUNING split (calibration baseline)

⚠️ **3건 중 2건이 holdout**. BD 자료로 “정직성 보강” 목적 강함.

1.3 Honest disclosure 원칙

- Tuning 여부 명시 (BoJ가 TUNING이면 명시)
- Sim 결과 모두 공개 (틀린 경우 spin 없음)
- 다음 anchor cut-off 안 된 영역 (persona pool, Hofstede, MFDS, KOTRA) 명시

- 비용·시간 실측 공개

2. Methodology

2.1 4-Step Protocol

Phase A: Research (research agent × 3)

- └ Brand별 vintage state + actual outcome 정리
 - 출처 URL inline citation
 - "open questions" (NOT publicly known) 명시

Phase B.0: Audit anchor implementations

- └ 각 anchor의 time-pinning 난이도 분류
 - TIME-PINNABLE (easy/medium) × 4: Comtrade, WB, UNI-PASS, DART
 - NOT TIME-PINNABLE × 4: Hofstede, MFDS, KOTRA, Tavily

Phase B.1: Implement asOfDate flag

- └ ProjectInput.asOfDate (ISO 8601) 추가
 - 4 anchor builder에 historical param 전달
 - CLI flag --as-of=YYYY-MM-DD
 - orchestrator + smoke script 양쪽 wiring

Phase B.2 + C: Run + write up

- └ 3 brand × 2 tier × asOfDate vintage
 - DB query로 top-1 + top-3 + meanIntent 추출
 - vs actual outcome 비교 + root cause 추정

2.2 Anchor 시간 cut-off 인프라 (--as-of flag)

`packages/shared/src/simulation/schemas.ts` 에 `asOfDate?: string` 필드 추가. `orchestrator.ts` 에서 ISO 날짜 → `year/yyyymm` 변환하여 4 anchor에 전달:

Anchor	변환	Builder 변경
Comtrade	<code>period=YYYY</code> API param 이미 지원	<code>buildComtradeAnchor(opts: { period? })</code>
World Bank	<code>date=YYYY-4:YYYY</code> range, latest non-null	<code>fetchOne(iso3, indicator, asOfYear?)</code>
UNI-PASS	<code>strtYymm / endYymm</code> 12-month window	<code>buildKoreaCustomsAnchor(opts: { strtYymm?, endYymm? })</code>
DART	<code>bsnsYear=YYYY</code> (상장사만)	<code>buildDartFullAnchor(opts: { bsnsYear? })</code>

시간 cut-off 불가: - **Hofstede**: static JSON snapshot (acceptable, 2020↔2024 거의 동일) - **MFDS**: 2024 snapshot only — 선크림 brand는 회피 권장 - **KOTRA**: 등록 snapshot, anyway backdating 불가 + HTTP 500 잦음 - **Tavily**: 실시간 웹 검색, backtest 시 비활성화

2.3 Tier 비교 설계

Tier	Sims	Personas/sim	LLM providers	비용/brand	용도
Hypothesis	1	200	anthropic-only	\$4.16	첫 pass + cost-sensitive
Decision	6	200	anthropic 2 + openai 2 + deepseek 2	~\$22	multi-LLM bias cancellation + market profile narrative

Hypothesis tier로 빠르게 baseline 확보 후 동일 input으로 decision tier 재런 → **tier upgrade의 marginal value** 측정.

2.4 평가 기준

- **Top-1 hit**: sim의 1위가 실제 주요 시장 (revenue 압도)과 일치
- **Actual의 sim 내 ranking**: top-1 miss여도 어디까지 가까웠는지
- **Confidence calibration**: STRONG/MEDIUM/WEAK 신호가 실제 적중률과 맞는가
- **Vote share**: multi-LLM 합의 정도 (decision tier 한정)

3. Per-Brand Deep Dive

3.1 Anua — Heartleaf Pore Control Cleansing Oil

Brand 배경 (2021 Q4 진출 결정 시점)

모회사: The Founders Inc. (창업 2017, Anua 출시 2019) **한국 매출**: 2022년 The Founders 그룹 ₩57.6-66B (Anua 출시 후 3년차) **Hero SKU**: Heartleaf 77% Soothing Toner + Heartleaf Pore Control Cleansing Oil
Positioning: 미드-프라이스 클린/기능성/민감성 피부 (Centella 트렌드 후속, Heartleaf 차별화) **KR 마케팅**: Organic content + Olive Young 리테일. 대형 모델 광고 의도적 배제 (Suzy endorsement는 2026)

실제 결과 (2022-2025)

- **Top markets**: US > JP > UK/EU
- **Viral 모멘트**: 2023.7 Amazon Prime Day +537% DoD → 2023.11 Black Friday +800%
- **매출 궤적**: 2024 그룹 매출 ₩427.8B (+299% YoY), 영업이익 ₩145.7B, 해외 비중 ~90%
- **TikTok Shop US**: 2024 #1 beauty brand (single-brand revenue)
- **채널 시퀀스**: Amazon (2022) → TikTok Shop (2023-24) → Ulta 1,400 stores (2025.2)

Hypothesis tier sim (ensemble c8d9e61e)

- **Top-1**: DE (vote share 100%, STRONG) ✖
- **Actual의 ranking**: US = 6/10
- **Sample 일관성**: 5/5 samples → DE=72/71/72/71/72 (median 70) — 단일 sim 내 매우 안정

- **Persona slips:** voice 1/200, channel 113× rewrite (Olive Young 등 한국 채널어 다수 — persona pool 2024+ 인식)
- **Critique flagged HIGH risks:** EU CPNP 미신고 + Flaconi-Douglas 미입점 + 어성초 인지도 zero + CN CFDA 미등록 (모두 EU/CN 입점 issue)

추정 root cause (postmortem §1.1): - 2021 Q4 anchor 상태에서 Comtrade 2021 한국→DE K-beauty 흐름이 상위권 (US TikTok viral 전이라 US 신호 상대적으로 약함) - 모델 reasoning: 어성초 = 과학적 ingredient → "DE 소비자가 가장 받아들일" framing - Anthropic Sonnet의 sensitive-skin functional → EU dermo framing prior 강함

Decision tier sim (ensemble **f40e460c**)

- **Top-1: US (vote share 100%, STRONG) ✓** — DE → US **FLIP**
- **Actual의 ranking:** US = 1/10
- **Top-3 (meanIntent):** US=52 / MY=51 / CN=50
- **6/6 sims completed** (강한 합의)

FLIP 분석: - Anthropic 2 + OpenAI 2 + DeepSeek 2 round-robin - Anthropic의 EU prior가 1/3로 희석됨 - OpenAI 보편적 US 시장 prior + DeepSeek의 합의가 US를 강하게 push - 6개 sim 전부 US 합의 = cross-LLM strong agreement

학습: - Single-LLM hypothesis tier는 prior bias에 매우 취약 → **decision tier는 그 자체로 epistemological 가치** - Anua의 description-level signal (Olive Young 1위, 민감성, functional)이 multi-LLM에서는 US K-beauty 시장과 더 자연스럽게 매칭됨

3.2 Tirtir — Mask Fit Red Cushion

Brand 배경 (2020 Q2 진출 결정 시점)

창업/모회사: 인플루언서/그룹바이 organizer 이유빈 (~2017 시작, TIRTIR Inc. 정식 법인 2019) **한국 매출:** ~\$21M 누적 (2019-2020) — 창업자 인터뷰 quote **Hero SKU:** Mask Fit Red Cushion (cushion foundation, ₩20K-29K) **Positioning:** Mass, 기능성 ("72시간 longevity", "glass skin"), D2C-native **KR 마케팅:** 창업자 인플루언서 follower + 그룹바이 → Olive Young → Lotte Duty Free (2019.8 진입) **첫 해외 진출: Japan** — Shanghai 법인 2019.11 설립했지만 실제 첫 viable market은 Japan

실제 결과 (2021-2024)

- **Top market 1: Japan** (2021-2023, 그룹 매출 80%+)
 - Mask Fit Red Cushion: 4.39M units 누적 (2023.10)
 - Qoo10 June Mega Sale #1, Rakuten Best Cosmetics 2022
 - 7,000+ offline stores (Don Quijote 포함)
- **Top market 2: US** (2024.4 viral 시작)
 - 2024.4 Miss Darcei "darkest Korean foundation" TikTok 영상 → 50M+ views
 - H1 2024 Americas 매출 ₩31B, +4,500% YoY
- **그룹 매출:** 2022 ₩123.7B → 2023 ₩171.9B (+40%) → 2024 ₩273.6B (+68%)

Hypothesis tier sim (ensemble **09192578**)

- **Top-1: CN** (vote share 100%, STRONG) ✗

- **Actual의 ranking:** JP = 7/10
- **Sample 일관성:** 8 samples → CN=76 × 7 / CN=73 × 1 (median 69) — 매우 강한 CN 선호
- **Critique HIGH risks:** NMPA(중국) 등록 미완료 + JAKIM Halal 부재 + 72시간 임상 부재

추정 root cause (postmortem §1.2): - 2020 Q2 anchor: Comtrade Korea→CN cushion (HS 3304.99) 흐름 압도적 1위 (광군절 폭발) - “Glass skin” + cushion = 2020 시점 CN 럭셔리 + 트렌드 양쪽 부합 - DART Tirtir 미상장 → empty (brand-specific 정보 없음)

Decision tier sim (ensemble 45a50932)

- **Top-1: KR (vote share 20%, WEAK) ❌** — anomaly + 합의 없음
- **Actual의 ranking:** JP = 10/11 (KR=0 persona quirk 제외하면 사실상 마지막)
- **Top-3 (meanIntent):** US=48 / VN=47 / TH=46 (JP=44 10위)
- **5/6 sims completed**

의미 있는 anomaly: - KR = originatingCountry (candidate에 포함 안 했는데 추가됨, meanIntent=0) - 5 sim 중 1 sim이 KR을 강하게 옹호 → 다른 4 sim 합의 없어서 vote share 20%로 그침 - 즉 **multi-LLM이 합의를 못 냈다** = “이 brand는 자신 있게 못 짚어” 솔직 신호

왜 JP 못 짚었나 (핵심 insight): - Tirtir의 일본 first 전략 = **창업자 이유빈의 그룹바이 네트워크 + 일본 인플루언서 마케팅 베팅** - 이 brand-specific GTM 신호는 **어떤 거시 anchor에도 존재하지 않음**: - Comtrade: 카테고리 합산 무역, brand 단위 아님 - DART: 미상장 - World Bank: 거시 지표 - KOTRA: HTTP 500 + anyway snapshot - 일본 면세점 채널의 cushion foundation 수요는 anchor에 잡히지 않는 niche - → 모델이 합리적인 거시 추론을 했지만 brand-level 비밀 정보를 못 본 case

학습 (가장 중요): - **Anchor 차원의 본질적 한계** 입증 — multi-LLM 합의도 brand-strategy를 못 잡음 - 해결책: **Brand strategy interview input field** (창업자 네트워크·채널 우선순위·마케팅 베팅) 도입 필요 - Decision tier의 WEAK 신호는 **시스템이 “무엇을 모르는지”를 사용자에게 알려주는 가장 honest한 행동**

3.3 Beauty of Joseon — Dynasty Cream

Brand 배경 (2021 Q4)

창업/모회사: 2016 Sumin Lee 창업 → Goodai Global 2019.1 인수 **한국 매출:** 사실상 미국이 먼저 발견. 글로벌 매출 ~\$83K (2020) **Hero SKU:** Dynasty Cream (2018 출시, Reddit r/AsianBeauty cult favorite — Relief Sun 2022 출시 전 hero) **2022.중반 추가 출시:** Relief Sun (rice + probiotics SPF 50+) — 곧 viral hero **Positioning:** Hanbang heritage, “조선시대 왕실 미용 modernized” — Kyuhab Chongseo (규합총서) 인용 **KR 마케팅:** 거의 없음. Reddit + 영미 K-beauty YouTube 리뷰어로 **US-first 자생적 성장**

실제 결과 (2022-2025)

- **Top market: US** (압도적, 25M units Relief Sun 누적, 2024 ~\$250M)
- **Top market 2:** UK (2026.1 TikTok Shop)
- **매출 궤적:** \$83K (2020) → \$116.7M (2023) → ~\$250M (2024)
- **채널 시퀀스:** Amazon → TikTok Shop → Sephora US 2025.7 (~600 stores)
- **주목할 사실:** Japan/China 시장 거의 무명. Hanbang 포지셔닝이 의외로 SEA 보다 미국에서 작동

Hypothesis tier sim (ensemble 64240569)

- **Top-1: US** (vote share 100%, STRONG) ✅
- **Actual의 ranking:** US = 1/11

- **Sample 일관성**: US=71/71/72/71/68 (median 68)
- **Persona slips**: voice 0/200, channel 11× rewrite (BoJ는 한국 인지도 낮아 한국 채널어 적음)

Decision tier sim (ensemble **b7af0ba2**)

- **Top-1**: US (vote share 80%, STRONG) ✓
- **Top-3 (meanIntent)**: US=49 / GB=49 (tied) / VN=47
- **5/6 sims completed** — 5 중 4 sim이 US 합의 (1 dissent)

해석 (왜 BoJ는 안정적으로 잘 맞나): - Description-level signal이 명시적: "Reddit r/AsianBeauty + Western K-beauty YouTube reviewers — minimal Korea domestic marketing" - 이 framing은 거의 직접적으로 "미국 시장" 단서 - BoJ가 TUNING split이라 anchor weight도 BoJ-US 연결을 학습했을 가능성 — 그러나 우리는 Dynasty Cream (실제 viral SKU가 아닌) 을 input했음에도 US를 짚음 - → **(a) Calibration overlap fit 효과 + (b) Description-level signal genuine signal** 결합

학습: - Description signal이 강한 brand는 anchor + LLM 양쪽 모두 일관된 결과 - TUNING split brand는 anchor에 정보 누수 가능성 명시 disclosure 필수 - Vote share 100% → 80% 약간 감소는 multi-LLM의 honest dissent — 단일 sim의 over-confidence 보다 신뢰성 있음

4. Cross-Cutting Findings

4.1 Multi-LLM bias cancellation 입증

Single-LLM (Anthropic Sonnet 4.6) hypothesis tier의 prior: - 여성초 / 민감성 → EU dermo (Anua) - 쿠션 foundation → CN BB-cushion 부흥기 (Tirtir) - 한방 + 영어 콘텐츠 → US Reddit (BoJ)

Multi-LLM decision tier에서 이 prior 중 일부 (Anua) 는 dissipate, 일부 (BoJ) 는 유지, 일부 (Tirtir) 는 합의 부재로 표현. **각 brand의 description signal 강도에 따라 effect 다름.**

4.2 Confidence calibration: WEAK 신호의 가치

Tier	잘못된 결과	Confidence 표출
Hypothesis	DE for Anua, CN for Tirtir	100% STRONG (자신만만)
Decision	KR for Tirtir	WEAK (모름 솔직)

잘못된 STRONG > 잘못된 WEAK (의사결정 도구 신뢰성 측면). Decision tier의 WEAK 신호는 사용자에게 "이 prediction을 의사결정에 쓰지 마세요" 알려주는 honest interaction.

4.3 Anchor blind spots — Brand-strategy 차원

Anchor 시스템 (Comtrade · World Bank · DART · UNI-PASS · Hofstede)은 모두 **거시·산업 단위** 데이터. 다 음 brand-level 결정 변수는 anchor에 잡히지 않음:

- 창업자의 개인 네트워크 (Tirtir 이유빈 → 일본 인플루언서)
- 채널 우선순위 (Lotte 면세점 → Don Quijote)
- 인플루언서 마케팅 베팅 (Anua → US TikTok 크리에이터, BoJ → Reddit/Hyram)
- 광고 모델 timing (Anua Kendall Jenner 2026)

Tirtir case가 이 한계의 결정적 증거 — multi-LLM도 못 잡음 = anchor 차원에서 정보 자체가 없음.

4.4 DART blind spot — Indie/비상장 brand

3 brand 중 2 brand (Anua, Tirtir) 모회사 비상장 → DART anchor 빈 채로 실행: - Anua: The Founders Inc
미상장 - Tirtir: 2024.4 PE 인수 전 founder-owned

DART는 한국 상장사 매출 기반 brand-level grounding이라 **indie / 스타트업 brand에 자체적으로 적용 불가**. 이게 anchor 신호 약화 원인.

해결책 후보: - 비상장 brand용 매출 추정 anchor (스타트업 IR · VC pitch DB) - 트래픽/SNS follower count anchor

4.5 Persona pool 시점 cut-off 안 됨 (가장 약한 link)

200 persona는 production pool에서 sampling. Sim log에서 persona 발언: - “Olive Young 1위면 일단 Amazon에서 \$20 굶어요” (2024+ K-beauty 인식) - “BPOM 인증 확인” (post-2023 인니 화장품 규제 인식) - “EU CPNP 미신고” (2024+ MoCRA-CPNP 인식)

Anchor는 2020-2021에 cut-off 했지만 persona는 그대로 → **시점 mismatch**. Anchor의 hindsight-free 효과를 부분 무력화.

해결책 후보: - Per-asOfDate persona pool 분리 - Persona description에 시점 framing (“당신은 2021년 12월의 __입니다”) - Fresh-gen-only mode (pool 비활성화, 비용 증가)

4.6 KOTRA HTTP 500 — 외부 API 안정성

3/3 sim에서 KOTRA **natnInfo** HTTP 500. anyway snapshot이라 시간 cut-off 불가능했지만, 정상 작동 시 anchor 보완 가능했음.

해결책: 캐시 + retry-with-exponential-backoff (일부 구현됐을 수 있음, 강화 필요)

4.7 Description-level signal의 power

BoJ가 US를 짚은 큰 이유 중 하나는 description에 **“Reddit r/AsianBeauty + Western K-beauty YouTube reviewers”**가 명시되어 있었기 때문. 비슷한 signal이 약한 brand (Anua “Olive Young 1위 + 민감성”)에서는 EU/CN 선호.

→ 사용자가 **brand description**을 어떻게 쓰는지 **결과에 큰 영향**. 가이드 필요.

4.8 Postmortem 예측 검증

Hypothesis 결과만 보고 작성한 postmortem 예측 vs 실제 decision tier 결과:

Brand	예측	실제	적중?
Anua	HIGH change (DE → US/JP)	DE → US FLIP	✅ 적중
Tirtir	LOW change (CN 유지 가능)	CN → KR (합의 부재)	⚠️ 부분 적중 (변동은 있지만 JP는 못 짚음)
BoJ	VERY LOW change (US 유지)	US 100% → US 80%	✅ 적중

Postmortem 예측이 2.5/3 적중 → **root cause 분석 framework 자체는 신뢰할 만함.**

5. Implications for Market Twin Product Roadmap

5.1 단기 (v0.2-v0.3)

- **Brand strategy interview input field** — 창업자 네트워크·채널 우선순위·마케팅 베팅 capture (Tirtir 같은 case 잡으려면 필수)
- **Description writing guide** — 강한 description signal 작성법 안내 (BoJ 사례 reference)
- **KOTRA retry + cache** — HTTP 500 대응

5.2 중기 (v0.3-v0.4)

- **Per-asOfDate persona pool** — backtest 시 persona 시점 통제
- **Decision tier default for paid pilot** — hypothesis는 cost-sensitive 사용자 한정. Paid pilot은 decision tier 기본
- **Confidence calibration UI** — WEAK 신호 시 “예측 의사결정 도구로 사용 자제” 안내

5.3 장기 (v1.0+)

- **Founder/KOL network anchor** — LinkedIn/네이버 카페/인스타 그래프 분석
 - **비상장 brand 매출 추정 anchor** — Crunchbase / Korea VC DB 연결
 - **External validation cohort** — n=10+ K-beauty + n=10+ 식음료 + n=10+ 전자제품 정직 backtest
-

6. BD / Sales Use Guide

6.1 BD 응답 시 narrative

“우리는 cherry-pick 안 합니다. Hypothesis tier (저비용) 로 K-뷰티 D2C 3 brand 정직 backtest 측정 → 1/3 hit baseline.

그 다음 Decision tier (multi-LLM ensemble) 로 동일 input 재런 → 2/3 hit. 한 case는 +1 hit lift, 두 번째 case는 합의 부재 (WEAK 신호) 로 시스템이 솔직하게 ‘모름’ 표출.

이게 우리가 paid pilot에 자신 있는 이유입니다: 우리는 측정 가능한 정확도와 honest confidence calibration 을 가지고 있습니다.”

6.2 무엇을 보여주고 무엇을 숨기지 않을 것

보여줄 것: - 3 brand 결과 표 (TL;DR \$0.3) - WEAK 신호 의미 (잘못된 STRONG보다 가치 있음) - Tier upgrade의 marginal value - Anchor cut-off 인프라 (rigor 입증)

숨기지 않을 것: - Tirtir 못 짚음 (anchor 차원 한계 인정) - BoJ TUNING overlap (calibration bias 가능성) - Persona pool 시점 cut-off 안 됨 - 3 brand는 통계적으로 약함 (n=3)

6.3 결과 사용 시 주의사항

- **숫자 단독 인용 금지:** "Market Twin이 67% 정확하다" 같이 평균하지 말 것. 항상 context (tier, sample, asOfDate) 함께.
 - **WEAK 신호 가치 강조:** "신뢰성 = hit rate + confidence calibration" 동시 평가
 - **다음 단계 명시:** Brand strategy interview input field 로드맵 안내 (안 잡힌 case의 honest 해결책)
-

7. Limitations & Open Questions

7.1 n=3 통계적 유의성 없음

3 brand는 narrative case study이지 통계 baseline 아닙니다. 더 큰 평가 → internal benchmark v9 (memory: v9_n15_honest_reality): n=15 mean composite 58.7, HOLDOUT 51.7 vs TUNING 66.7.

7.2 Calibration overlap

3건 중 2건 (Anua HOLDOUT, BoJ TUNING) 이 ground truth fixture에 등재. Anua는 anchor 튜닝에 사용된 적 없지만 fixture 존재 자체가 부분적 정보 누수 가능성. **Tirtir는 진짜 unseen, 그 결과가 가장 무게 있음.**

7.3 Persona pool 시점 cut-off

\$4.5 disclose. 해결책은 5.2 로드맵.

7.4 Single 이벤트 (viral) 예측 불가

이건 honestly 시스템의 본질적 한계 — Anua US TikTok viral, Tirtir Darcei 영상 같은 단일 trigger event는 어떤 시스템도 사전 예측 불가. Market Twin이 예측하는 것은 **시장 수용성** (market readiness) 이지 **viral 이벤트** 자체가 아님.

7.5 측정 안 한 외부 요소

- 환율 변동 (2022-2024 USD/KRW range 1,150 ~ 1,440)
 - 관세·인증 변동 (FDA MoCRA 2023, 일본 약사법, 중국 화장품 등록제)
 - Macro 경쟁자 출현 (Rare Beauty US, J-beauty 부활, 중국 C-beauty 역공)
-

8. Appendix

8.1 비용 breakdown (실측)

Phase	Item	Cost
B.2 Hypothesis	Anua	\$3.99
B.2 Hypothesis	Tirtir	\$4.27
B.2 Hypothesis	BoJ	\$4.22
B.2 Hypothesis	소계	\$12.48
B.3 Decision	Anua	~\$25 (6/6 sims)
B.3 Decision	Tirtir	~\$22 (5/6 sims)
B.3 Decision	BoJ	~\$20 (5/6 sims)
B.3 Decision	소계	~\$67-70
TOTAL		~\$82

8.2 Wall-clock (실측)

Phase	시간	비고
B.2 Hypothesis (3 brand parallel)	~13분	가장 긴 sim 기준
B.3 Decision (3 brand parallel)	~15분	가장 긴 sim 기준
Total sim wall-clock	~30분	
Phase A research (3 agents parallel)	~10분	
Phase B.0 audit (1 agent)	~5분	
Phase B.1 인프라 구현	~1시간	type 추가 + 4 anchor wiring + typecheck
Total project	~5시간	(실제 working time, sim wait 포함)

8.3 Ensemble IDs (재현용)

Brand	Hypothesis	Decision
Anua	c8d9e61e-1386-436a-9f0c-e918abc0bde5	f40e460c-8be3-4a9a-a699-1309caa60445
Tirtir	09192578-79d5-4c5b-af10-49e0613d017f	45a50932-c574-4eaf-875f-93df9a73b984
BoJ	64240569-c63c-4bc2-8458-68fd32b80b5b	b7af0ba2-7458-4097-a0a0-848b47802df3

8.4 데이터 출처 (Brand research)

Anua: - WWD — Kendall Jenner Global Ambassador - Glossy — 2024 TikTok Shop beauty - Herald Biz — 2024 매출 4,000억 - CosmeticsDesign-Asia — EU/ME/AU expansion - 더벨 — The Founders 프로필

Tirtir: - 코스모닝 2024 매출 공시 - AsiaE 2024-08-13 - Korea Herald 2024 K-Trendsetters - Teen Vogue / Yahoo — shade expansion - 코스모닝 2023-10 (Japan 4.39M units)

Beauty of Joseon: - BoF — TikTok's Hit Korean Sunscreen Brand - WWD — Sephora launch - Glossy — Sumin Lee podcast - Fashionista — BoJ US Launch Strategy

8.5 재현 절차

```
# 1. Seed 3 K-beauty projects
tsx --env-file=.env.local scripts/k-beauty-methodology-seed.ts
# → 출력: a8f5ac18 (Anua), cf64330c (Tirtir), 9ab0eaf8 (BoJ)

# 2-A. Hypothesis tier (각 brand 별 vintage asOfDate)
tsx --env-file=.env.local scripts/smoke-ensemble-e2e.ts a8f5ac18 hypothesis --as-of=2021-12-31
tsx --env-file=.env.local scripts/smoke-ensemble-e2e.ts cf64330c hypothesis --as-of=2020-06-30
tsx --env-file=.env.local scripts/smoke-ensemble-e2e.ts 9ab0eaf8 hypothesis --as-of=2021-12-31

# 2-B. Decision tier
tsx --env-file=.env.local scripts/smoke-ensemble-e2e.ts a8f5ac18 decision --as-of=2021-12-31
tsx --env-file=.env.local scripts/smoke-ensemble-e2e.ts cf64330c decision --as-of=2020-06-30
tsx --env-file=.env.local scripts/smoke-ensemble-e2e.ts 9ab0eaf8 decision --as-of=2021-12-31
```

NDA 하에 paid pilot 고객에게 sim input JSON + 전체 anchor block 공개 가능.

8.6 관련 문서

- [K-Beauty-D2C-Benchmark-Methodology-v3.md](#) — 방법론 명세 + 결과 표 (v2 → v3 evolution)
- [K-Beauty-D2C-Hypothesis-Postmortem.md](#) — Hypothesis 결과의 root cause 분석
- Git commits:
 - [1767c0d](#) (2026-06-03) — anchor historization 인프라
 - [777d369](#) (2026-06-03) — v2 doc (hypothesis 결과)
 - [b309fcd](#) (2026-06-03) — v3 doc + postmortem (decision 결과)

9. 결론

3개 K-뷰티 D2C brand에 대한 정직한 backtest 결과 **Hypothesis tier 1/3 → Decision tier 2/3** 의 lift를 측정했습니다. 못 짚은 Tirtir case는 시스템이 WEAK 신호로 솔직하게 모름을 표출했고, 그 원인 (anchor의 brand-strategy 차원 blind spot) 을 명확히 진단했습니다.

이 결과를 BD pitch 자료로 활용하면서 동시에 **product roadmap의 우선순위 신호** (brand strategy interview input field 도입) 로도 활용합니다. Market Twin의 다음 단계는 단순 accuracy 향상이 아니라 **사용자가 시스템이 잘 짚는 case와 못 짚는 case를 명확히 알 수 있도록 하는 것** — confidence calibration이 paid pilot 고객 신뢰의 핵심.

문의: (주)미스터에이아이 (hwlee197874@gmail.com)